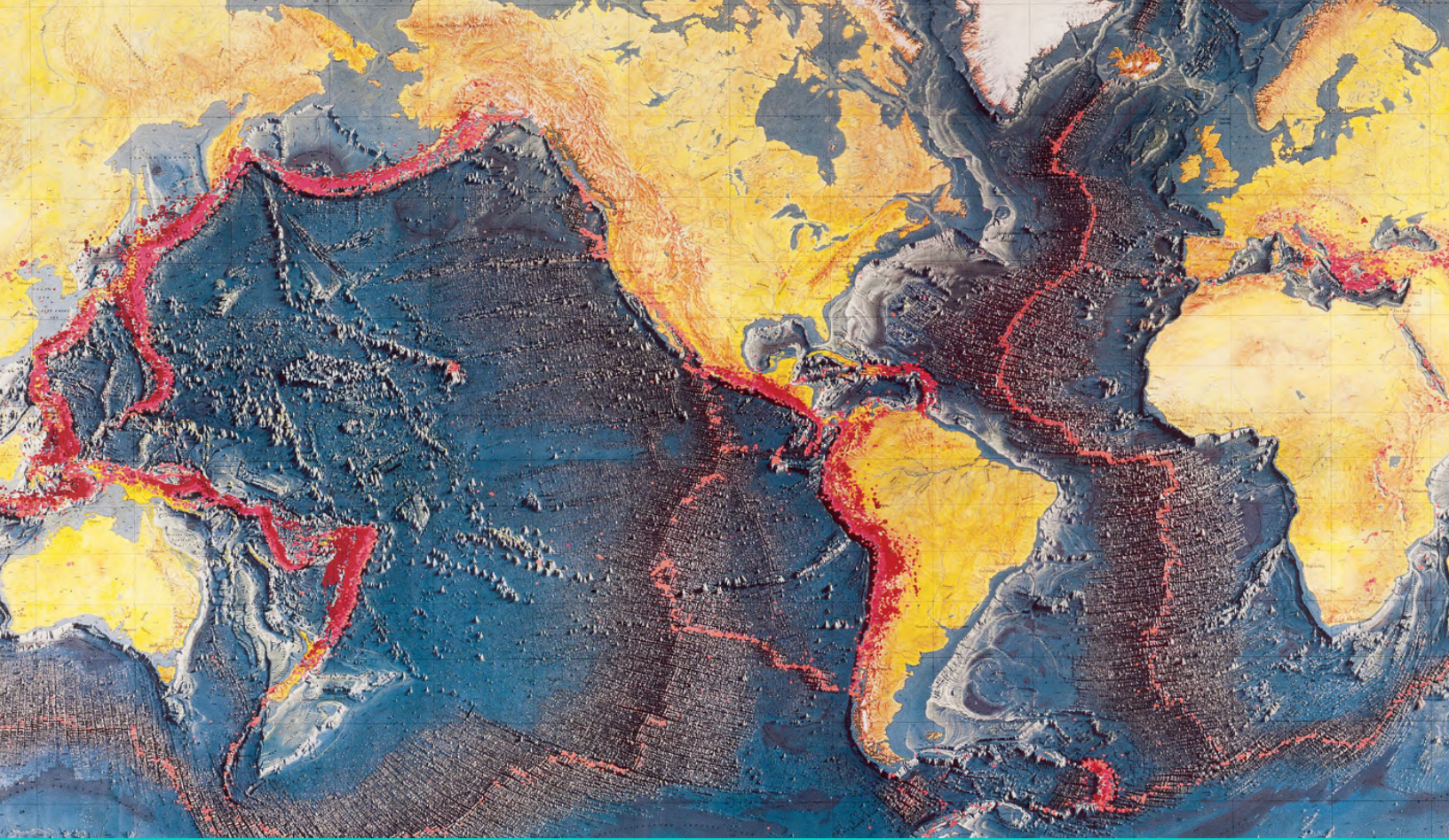




INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:



Distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile

FECHA

30 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	3
2	Formulación del problema y pregunta estadística	3
2.1	Síntesis del Informe Asesoría 1	3
2.2	Pregunta estadística de la etapa inferencial	3
2.3	Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal	4
3	Antecedentes	5
4	Objetivos	5
4.1	Objetivo general	5
4.2	Objetivos específicos	5
5	Alcance del informe	7
5.1	Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial	7
6	Metodología	8
6.1	Datos y continuidad del catálogo	8
6.2	Política de decisión estadística	8
6.3	Tratamiento de la heterogeneidad	9
6.4	Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas	10
6.5	Comparación de magnitud y profundidad entre zonas	10
6.6	Estructura temporal de la ocurrencia	10
6.7	Eventos fuertes y extremos	11
6.8	Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad	11
6.9	Diseño del análisis de sensibilidad	11
6.10	Criterios de interpretación estadística	11
7	Resultados y discusión	11
7.1	Comparabilidad del registro	11
7.2	Frecuencia de eventos entre zonas	12
7.3	Magnitud y profundidad entre zonas	12
7.3.1	Evaluación de supuestos multivariantes	12
7.3.2	Contrastes de distribución	12
7.4	Estructura temporal de la ocurrencia	12
7.5	Eventos fuertes y extremos	12
7.6	Síntesis inferencial: clasificación de zonas	12
7.7	Análisis de sensibilidad	12
7.8	Supuestos, limitaciones y alcance de las conclusiones	12
8	Conclusiones y recomendaciones	12
9	Referencias	13
10	Anexos reproducibles	14

1. Resumen ejecutivo

Pendiente de redacción final: este resumen se completa con las cifras exactas de los análisis ejecutados, manteniendo el estilo declarativo del Informe Asesoría 1.

Se adjuntan los siguientes enlaces como productos derivados del informe.

- Repositorio GitHub: [MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git](https://github.com/MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git)
- Mapa Georreferenciado Interactivo: [Abrir mapa interactivo](#)
- Dashboard Interactivo: [Abrir dashboard interactivo](#)

2. Formulación del problema y pregunta estadística

2.1. Síntesis del Informe Asesoría 1

El Informe Asesoría 1 caracterizó 1.186 terremotos de magnitud $M \geq 6,5$ registrados por la United States Geological Survey (USGS) entre 2000 y 2025. El Cinturón de Fuego concentra 892 eventos, equivalentes al 75,21 % del catálogo y a una tasa de 34,3 eventos por año; el conjunto “Resto del mundo” reúne 203 eventos (17,12 %), el Cinturón Alpino-Himalayo registra 63 (5,31 %) y la Dorsal Meso-Atlántica, 28 (2,36 %). Las magnitudes medias resultaron prácticamente idénticas entre el Cinturón de Fuego, el resto del mundo y el Cinturón Alpino-Himalayo (6,90, 6,92 y 6,91, respectivamente), mientras que la Dorsal Meso-Atlántica presentó una media menor, de 6,69, con la dispersión más baja del conjunto (0,19). La profundidad fue la variable que mejor distinguió a las zonas: el Cinturón de Fuego registra eventos superficiales, intermedios y profundos; el Cinturón Alpino-Himalayo no registra eventos profundos; y la Dorsal Meso-Atlántica concentra únicamente eventos superficiales.

En la dimensión temporal, la serie anual mostró fluctuaciones sin una tendencia uniforme, y los tiempos entre eventos consecutivos presentaron medianas de 15,6 días para el grupo $M \geq 7,0$ y de 123,0 días para la categoría “Grande o extremo”. La conclusión central de la etapa descriptiva fue que el Cinturón de Fuego se diferencia principalmente por la frecuencia y continuidad de su actividad, y no por el nivel medio de magnitud de sus eventos.

2.2. Pregunta estadística de la etapa inferencial

El presente informe corresponde a la etapa inferencial de la asesoría y formaliza los patrones descritos en la etapa anterior. El estudio se articula en torno a la siguiente pregunta estadística:

¿Difieren formalmente las zonas sísmicas en la tasa de ocurrencia, la magnitud y la profundidad de los terremotos $M \geq 6,5$ registrados por USGS entre 2000 y 2025, y permiten la magnitud y la profundidad, evaluadas en conjunto, clasificar la zona sísmica a la que pertenece un evento?

Esta pregunta conserva la unidad de análisis, el catálogo, el período, el umbral de magnitud y la zonificación definidos en el Informe Asesoría 1, y agrega dos componentes nuevos: la formalización de las comparaciones mediante dósimas y modelos con niveles de significación justificados, y la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación, en el cual se evalúa si las variables físicas del evento (magnitud y profundidad) identifican la zona en que ocurre. El alcance de esta etapa es inferencial sobre el catálogo definido: las conclusiones no representan predicción, causalidad ni estimación de amenaza sísmica.

2.3. Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal

La Tabla 1 conecta cada hallazgo del Informe Asesoría 1 con la hipótesis formal que este informe contrasta y con el método correspondiente. Esta correspondencia ordena el desarrollo de las secciones de resultados.

Tabla 1. Hilo conductor entre la etapa descriptiva y la etapa inferencial.

Hallazgo del Informe Asesoría 1	Hipótesis formal	Método
Tasas anuales de 34,3; 7,8; 2,4 y 1,1 eventos por año según zona	Las tasas de ocurrencia difieren entre zonas, incluso al normalizar por superficie	GLM de conteos (Poisson o binomial negativa) con offset de área
Magnitudes medias casi idénticas (6,90; 6,92; 6,91) salvo la Dorsal Meso-Atlántica (6,69)	Igualdad de las distribuciones de magnitud entre zonas	Evaluación de supuestos, Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn con Holm
La profundidad separa a las zonas: composición distinta de profundidad_cat	Igualdad de las distribuciones de profundidad e independencia entre zona y categoría de profundidad	Kruskal-Wallis y chi-cuadrado con p-valor por simulación
Serie anual con fluctuaciones sin tendencia uniforme	Estacionariedad y estabilidad de la tasa anual de ocurrencia	ADF y KPSS en conjunto, Ljung-Box y comparación de tasas decadales
Medianas de 15,6 días ($M \geq 7,0$) y 123,0 días (“Grande o extremo”) entre eventos	Los tiempos entre eventos son compatibles con un régimen exponencial	Bondad de ajuste con bootstrap paramétrico y diagnóstico gráfico
Ninguna variable separa a las zonas por sí sola	La magnitud y la profundidad, en conjunto, permiten clasificar la zona del evento	Correlaciones parciales, análisis de correspondencia y regresión logística multinomial

3. Antecedentes

Los antecedentes conceptuales del Informe Asesoría 1 se mantienen vigentes y no se repiten en este documento: la distribución global de la sismicidad en tres grandes cinturones, la categorización de los eventos según magnitud y la descripción del catálogo USGS se encuentran documentadas en aquel informe y en sus anexos. Esta sección presenta únicamente los antecedentes propios de la etapa inferencial.

La ocurrencia de grandes terremotos a escala global se estudia habitualmente mediante modelos de conteo y procesos puntuales. La literatura respalda el uso de catálogos globales con umbrales altos de magnitud para analizar tasas de ocurrencia (*Kagan y Jackson 2016*) y entrega la base general de los procesos puntuales aplicados a sismicidad (*Ogata 1988*). Cuando los conteos presentan una variabilidad mayor que la esperada bajo el supuesto Poisson, el modelo binomial negativo permite incorporar esa sobredispersión, alternativa contemplada también en el instructivo de la asesoría (*Instructivo de encargo 2026*).

El catálogo analizado está truncado en $M \geq 6,5$ por diseño, de modo que todas las zonas comparten el mismo piso de magnitud. Esta condición explica que las medias difieran poco como consecuencia del umbral común y orienta las comparaciones de magnitud hacia la distribución completa y sus cuantiles, en lugar del nivel medio. La completitud del catálogo y la homogeneidad del registro son condiciones reconocidas en la literatura para la validez de estas comparaciones (*Wiemer y Wyss 2000; Cabello et al. 2025*).

Finalmente, la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación responde a la orientación recibida durante la revisión docente del Informe Asesoría 1. En lugar de limitar el análisis a contrastes de vectores de medias, se evalúa si la magnitud y la profundidad permiten identificar la zona sísmica del evento, mediante regresión logística multinomial complementada con análisis de correspondencia para las variables nominales.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Contrastar formalmente las diferencias de frecuencia, magnitud y profundidad entre las zonas sísmicas definidas para los terremotos $M \geq 6,5$ del catálogo USGS 2000-2025, mediante dóclimas y modelos con niveles de significación justificados y controles explícitos de heterogeneidad, y evaluar si la magnitud y la profundidad permiten clasificar la zona sísmica de un evento, con el fin de entregar conclusiones ejecutivas respaldadas y verificadas mediante análisis de sensibilidad.

4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **OE1. Comparar** la frecuencia de eventos entre zonas mediante tasas normalizadas por superficie y modelos de conteo, cuantificando las razones de tasa con sus intervalos de confianza.
- **OE2. Contrastar** las distribuciones de magnitud y profundidad entre zonas, evaluando previamente los supuestos multivariantes y aplicando la ruta no paramétrica que corresponda, con tamaños de efecto e intervalos de confianza.
- **OE3. Analizar** la estructura temporal de la ocurrencia mediante dóclimas de estacionariedad e independencia, comparación de tasas entre períodos y ajuste distribucional de los tiempos entre eventos.

- **OE4. Examinar** los eventos fuertes y extremos utilizando las categorías de magnitud definidas en el Informe Asesoría 1, mediante tablas de contingencia y regresión logística.
- **OE5. Integrar** la magnitud y la profundidad en un modelo de clasificación de zonas, evaluando su capacidad de discriminación con métricas por clase y respondiendo la segunda componente de la pregunta estadística.
- **OE6. Verificar** la robustez de las conclusiones mediante un análisis de sensibilidad ante el umbral de magnitud y la definición de las zonas de comparación.

5. Alcance del informe

Este informe corresponde a la segunda etapa de la asesoría, de carácter inferencial. La unidad de análisis, el catálogo, el período 2000-2025, el umbral $M \geq 6,5$ y la zonificación se heredan sin modificaciones del Informe Asesoría 1, de modo que ambos documentos son directamente comparables. Las conclusiones se derivan exclusivamente del catálogo USGS definido y deben interpretarse dentro de sus límites, cobertura y características.

El estudio no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico. Los modelos de clasificación se interpretan como herramientas de discriminación dentro del catálogo observado y no como predictores operacionales.

El desarrollo se realiza en Positron, como entorno de trabajo para R, y en QGIS para la información georreferenciada, manteniendo el flujo computacional reproducible documentado en el Informe Asesoría 1. (véase *anexo de continuidad de datos y variables*).

5.1. Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo técnico, documental y editorial durante el desarrollo de esta etapa de la asesoría. Su uso se mantuvo bajo criterios de trazabilidad, revisión humana, contraste con los datos originales y ejecución reproducible. La selección de métodos, la ejecución del análisis, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las decisiones finales permanecieron bajo responsabilidad de los integrantes, y ninguna asistencia modificó los datos ni los resultados estadísticos presentados.

La declaración detallada de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas se presenta en el anexo correspondiente. (véase *anexo de uso de inteligencia artificial*).

6. Metodología

6.1. Datos y continuidad del catálogo

El análisis se realiza sobre la base `sismos` del Informe Asesoría 1, con sus 1.186 eventos y sus variables derivadas sin modificaciones: `magnitud_cat` (“Fuerte” para $6,5 \leq M < 7,0$, “Mayor” para $7,0 \leq M < 7,8$ y “Grande o extremo” para $M \geq 7,8$), `profundidad_cat` (“Superficial” hasta 70 km, “Intermedio” entre más de 70 y 300 km y “Profundo” sobre 300 km), `zona`, `magType_grupo` y `rms_imp`. Los criterios de estas variables se documentan en los anexos del informe anterior y aquí se heredan por referencia.

Se incorpora una única información nueva: la superficie de cada polígono de zona, calculada en QGIS sobre la capa `area_regiones.geojson`, que se utiliza como denominador de exposición en los modelos de conteo. (véase [anexo de áreas de zonas](#)).

Dos decisiones de datos quedan declaradas desde el inicio. Primero, `nst_imp` no se utiliza como covariable en ningún modelo, porque 402 de sus valores fueron imputados; se mantiene solo como descriptor con la cautela ya establecida. Segundo, los 1.186 eventos del catálogo presentan estado de revisión `reviewed`, por lo que el estado de revisión no ofrece variación analizable y se descarta como eje de sensibilidad; esta verificación fundamenta la elección de los ejes definidos en la Sección 6.9.

6.2. Política de decisión estadística

Los niveles de significación no se fijan de manera uniforme: cada familia de dójimas declara su rol dentro del análisis, su nivel, su lateralidad y su corrección por multiplicidad, con la justificación correspondiente. Esta política se define antes de observar los resultados y se resume en la Tabla 2.

Dos principios transversales complementan la tabla. Primero, con 1.186 eventos, la significación estadística no equivale a relevancia práctica: casi cualquier diferencia produce p-valores bajos en las comparaciones globales, por lo que toda dójima confirmatoria se reporta junto a su tamaño de efecto e intervalo de confianza (epsilon cuadrado para Kruskal-Wallis, delta de Cliff para comparaciones por pares, V de Cramér con corrección de sesgo para tablas, razones de tasa y odds ratios para los modelos). Una conclusión se declara solo cuando el p-valor queda bajo el nivel definido y el efecto presenta una magnitud apreciable. Segundo, el problema simétrico ocurre en los grupos pequeños: con 28 eventos en la Dorsal Meso-Atlántica, la ausencia de significación es esperable aunque el efecto exista, por lo que toda comparación que involucre a la Dorsal Meso-Atlántica o al Cinturón Alpino-Himalayo se lee mediante su intervalo de confianza y no mediante el veredicto binario de la dójima.

Tabla 2. Política de decisión estadística declarada para la etapa inferencial.

Familia de dójimas	Rol	Criterio de decisión	Justificación
Supuestos multivariantes: Mardia, M-Box, Bartlett	Diagnóstico	$\alpha = 0,10$ junto a diagnóstico gráfico	El error grave es adoptar una ruta paramétrica inválida; un nivel mayor facilita detectar la violación. Con $n = 1.186$ estas dójimas rechazan ante desviaciones triviales, por lo que el diagnóstico gráfico acompaña siempre
Kruskal-Wallis para <code>mag</code> y <code>depth</code>	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$ por variable	Cada variable responde una pregunta sustantiva distinta y define su propia familia; la multiplicidad se controla dentro de cada una, en los post-hoc

Familia de d�cimas	Rol	Criterio de decisi�n	Justificaci�n
Post-hoc de Dunn (6 pares por variable)	Confirmatorio	Error de familia 0,05 con correcci�n de Holm	Sin correcci�n, la probabilidad de al menos un falso positivo por familia se aproxima a 0,26; Holm garantiza el mismo control que Bonferroni con mayor potencia
Efectos de zona en el GLM de conteos	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$ con IC 95 % de las razones de tasa	La conclusi�n ejecutiva es la magnitud del efecto; el intervalo comunica m�s que el p-valor
Sobredispersi�n (Poisson frente a binomial negativa)	Diagn�stico de especificaci�n	$\alpha = 0,05$ unilateral; en la raz�n de verosimilitud, el p-valor se divide por dos	La alternativa es varianza mayor que la media y el par�metro de dispersi�n est� en la frontera del espacio param�trico, con distribuci�n nula de mezcla chi-cuadrado
ADF y KPSS	Diagn�stico	$\alpha = 0,05$; ADF es unilateral por definici�n; se concluye solo si ambas concuerdan	Son d�cimas con hip�tesis nulas opuestas; la evidencia es la concordancia. Con 26 puntos anuales la potencia es baja y se declara
Ajuste exponencial de los tiempos entre eventos	Diagn�stico descriptivo	p-valor por bootstrap param�trico, reportado sin dicotomizar, junto a diagn�stico QQ	El par�metro se estima de los mismos datos, lo que invalida el p-valor est�ndar de Kolmogorov-Smirnov; con cientos de intervalos la d�cima rechaza ante desviaciones m�nimas
Chi-cuadrado zona por categor�as	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$ verificando frecuencias esperadas; con casillas bajo 5, p-valor por simulaci�n Monte Carlo	La aproximaci�n chi-cuadrado no es v�lida con esperados bajos, situaci�n segura en las casillas de la Dorsal Meso-Atl�ntica
Modelos log�stico y multinomial	Confirmatorio	Raz�n de verosimilitud por variable con $\alpha = 0,05$; IC 95 % de los odds ratios	Ante posible separaci�n cuasi perfecta, las d�cimas de Wald por coeficiente son poco fiables; la raz�n de verosimilitud por bloque es la d�cima adecuada
Bloque exploratorio de comparabilidad del registro	Exploratorio	FDR al 5 % (Benjamini-Hochberg)	Son d�cimas de cribado sin hip�tesis sustantiva individual; controlar la tasa de falsos descubrimientos es m�s apropiado que el error por d�cima
An�lisis de sensibilidad	Robustez	Sin nivel de significaci�n: se compara direcci�n y magnitud de los efectos entre escenarios	La sensibilidad no es una d�cima; su resultado es la estabilidad de las conclusiones ante la decisi�n metodol�gica modificada

6.3. Tratamiento de la heterogeneidad

La heterogeneidad del cat logo se aborda mediante mecanismos expl citos en tres ejes, de modo que cada an lisis declare c mo la neutraliza o acota.

Heterogeneidad de zonas. Los tama os muestrales son muy desiguales (892, 203, 63 y 28 eventos) y las superficies de las zonas tambi n lo son. Los mecanismos son: la normalizaci n de los conteos mediante

el offset de área en el GLM, que separa actividad de extensión; la lectura por intervalos de confianza en toda comparación que involucre a los grupos pequeños; las métricas por clase en el modelo de clasificación, dado que la clase mayoritaria ya entrega un 75,21 % de acierto trivial; y el tratamiento de “Resto del mundo” como categoría de cierre del catálogo y no como zona tectónica, con una sensibilidad que la excluye.

Heterogeneidad de magnitudes. El truncamiento en $M \geq 6,5$ orienta las comparaciones hacia la distribución completa y no hacia las medias. La magnitud se reporta con un decimal, lo que genera empates masivos: Kruskal-Wallis se aplica con corrección por empates y Kolmogorov-Smirnov se usa solo como complemento gráfico. La composición del método de estimación no es homogénea en el tiempo (647 eventos *mww*, 390 *mwc*, 116 *mwb* y 33 en otros tipos), por lo que las comparaciones temporales de magnitud se verifican mediante una revisión restringida a eventos *mww*, y la comparación espacial se habilita con el contraste previo de independencia entre *zona* y *magType_grupo*.

Heterogeneidad de fuentes de reporte. Las condiciones de reporte (*magSource*, *magType_grupo*, *rms_imp*) se examinan en un bloque de comparabilidad previo a los resultados inferenciales, bajo control FDR, para establecer si las comparaciones principales podrían estar condicionadas por la estructura del registro. Este bloque retoma el eje de control propuesto en el Informe Asesoría 1 y su resultado se declara antes de interpretar las secciones confirmatorias (*Cabello et al. 2025*; *Wiemer y Wyss 2000*).

6.4. Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas

Los conteos anuales por zona (26 años y 4 zonas, 104 observaciones) se modelan mediante un GLM Poisson con enlace logarítmico y offset igual al logaritmo de la superficie de la zona, de modo que los efectos se interpreten como razones de tasa por unidad de superficie y año. La sobredispersión se evalúa según la política declarada; de confirmarse, el modelo se reemplaza por una binomial negativa. Los resultados principales son las razones de tasa entre zonas con sus intervalos de confianza al 95 %, junto a las tasas brutas por año que permiten la comparación directa con el Informe Asesoría 1.

6.5. Comparación de magnitud y profundidad entre zonas

La comparación se inicia con la evaluación de supuestos multivariantes propuesta en el Informe Asesoría 1: normalidad multivariante de Mardia, homogeneidad de matrices de varianza-covarianza de M-Box y esfericidad de Bartlett, con el criterio de la Sección 6.2 y diagnóstico gráfico. El resultado de esta evaluación define la ruta: si los supuestos se sostienen, corresponde MANOVA sobre el vector de magnitud y profundidad; en caso contrario, se aplica la ruta no paramétrica con Kruskal-Wallis por variable, comparaciones post-hoc de Dunn con corrección de Holm, intervalos de confianza bootstrap para las medianas por zona y tamaños de efecto.

6.6. Estructura temporal de la ocurrencia

Sobre la serie anual de conteos se aplican las dícimas de Dickey-Fuller aumentada y KPSS, interpretadas en conjunto, y Ljung-Box para la independencia serial. Las tasas anuales promedio por período (2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025, este último con seis años observados) se comparan dentro del GLM de conteos mediante efectos de período. La estacionalidad mensual se examina como verificación: su ausencia es el resultado esperable para un fenómeno sin ciclo anual y se reporta como tal. Los tiempos entre eventos consecutivos se contrastan frente a la distribución exponencial mediante bootstrap paramétrico y diagnóstico QQ, manteniendo la interpretación de catálogo global establecida en el Informe Asesoría 1 (*Ogata 1988*; *Lombardi y Marzocchi 2007*; *Siegel et al. 2024*).

6.7. Eventos fuertes y extremos

El análisis utiliza las categorías definidas en el Informe Asesoría 1: “Mayor” ($M \geq 7,0$) y “Grande o extremo” ($M \geq 7,8$). La composición de categorías por zona se contrasta mediante chi-cuadrado con p-valor por simulación Monte Carlo, dada la presencia asegurada de casillas con frecuencias esperadas bajas. La probabilidad de que un evento alcance la categoría “Mayor” o superior se modela mediante regresión logística binaria con la zona y la profundidad como variables explicativas. Para $M \geq 7,8$ se reportan únicamente conteos descriptivos por zona, porque el tamaño muestral no sostiene un modelo en las zonas menores.

6.8. Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad

La síntesis inferencial integra tres componentes. Primero, correlaciones parciales entre magnitud, profundidad y significancia USGS, considerando que sig deriva de la magnitud, por lo que la correlación parcial informativa es la de profundidad con significancia controlando la magnitud. Segundo, análisis de correspondencia simple sobre las tablas de zona por `magnitud_cat` y zona por `profundidad_cat`, como representación de las asociaciones nominales. Tercero, regresión logística multinomial con la zona como respuesta, el Cinturón de Fuego como categoría de referencia y la magnitud y la profundidad como variables explicativas. La significación se evalúa mediante razones de verosimilitud por variable y la capacidad de discriminación mediante matriz de confusión, exactitud balanceada y sensibilidad por clase, comparadas contra la base trivial del 75,21 % que entrega la clase mayoritaria. Ante indicios de separación cuasi perfecta asociados a la Dorsal Meso-Atlántica (28 eventos, todos superficiales), se contempla la corrección de Firth o la lectura prudente de los coeficientes, con la limitación declarada.

6.9. Diseño del análisis de sensibilidad

La sensibilidad se evalúa ante dos decisiones metodológicas. El escenario principal repite las comparaciones centrales (tasas por zona, contrastes de magnitud y profundidad, modelo multinomial) con el umbral $M \geq 7,0$ en lugar de $M \geq 6,5$, decisión vinculada a la completitud del catálogo y a la transición del método de magnitud (*Wiemer y Wyss 2000*). El escenario secundario excluye la categoría “Resto del mundo” y repite los mismos contrastes solo entre los tres cinturones definidos, en atención a la naturaleza residual y heterogénea de esa categoría. En ambos escenarios el criterio es la estabilidad de la dirección y la magnitud de los efectos, no la comparación de p-valores. El estado de revisión no se utiliza como eje porque el catálogo completo presenta estado `reviewed`, según se declaró en la Sección 6.1.

6.10. Criterios de interpretación estadística

Los resultados se interpretan como inferencia sobre el catálogo definido: eventos $M \geq 6,5$ registrados por USGS entre 2000 y 2025, bajo la zonificación adoptada. Ninguna dócima o modelo de este informe representa estimación causal, predicción operacional ni evaluación probabilística de amenaza sísmica.

7. Resultados y discusión

7.1. Comparabilidad del registro

Pendiente: contrastes de `magType_grupo` y `magSource` por zona y período bajo control FDR, con veredicto de comparabilidad previo a las secciones confirmatorias.

7.2. Frecuencia de eventos entre zonas

Pendiente: tasas normalizadas por superficie, modelo de conteos y razones de tasa entre zonas con intervalos de confianza al 95 %.

7.3. Magnitud y profundidad entre zonas

7.3.1. Evaluación de supuestos multivariantes

Pendiente: resultados de Mardia, M-Box y Bartlett con diagnóstico gráfico y decisión de ruta.

7.3.2. Contrastes de distribución

Pendiente: contrastes no paramétricos con tamaños de efecto e intervalos por zona.

7.4. Estructura temporal de la ocurrencia

Pendiente: dósimas de estacionariedad e independencia, comparación de tasas entre períodos y ajuste exponencial de los tiempos entre eventos.

7.5. Eventos fuertes y extremos

Pendiente: composición de categorías de magnitud por zona, modelo logístico para la categoría “Mayor” o superior y conteos de eventos $M \geq 7,8$.

7.6. Síntesis inferencial: clasificación de zonas

Pendiente: correlaciones parciales, análisis de correspondencia y modelo multinomial con su evaluación de discriminación por clase.

7.7. Análisis de sensibilidad

Pendiente: comparación de los efectos principales entre el escenario base, el umbral $M \geq 7,0$ y la exclusión de “Resto del mundo”.

7.8. Supuestos, limitaciones y alcance de las conclusiones

Pendiente: actualización de supuestos y limitaciones según los resultados obtenidos.

8. Conclusiones y recomendaciones

Pendiente de redacción final: conclusiones ejecutivas con las cifras exactas de los análisis y recomendaciones para la contraparte.

9. Referencias

- Cabello, Catalina, Gonzalo Montalva, y Felipe Leyton. 2025. «Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022». *Journal of South American Earth Sciences* 164: 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>.
- Instructivo de encargo. 2026. *Instructivo de encargo: Asesorías 1 y 2*. Universidad de Santiago de Chile.
- Kagan, Yan Y., y David D. Jackson. 2016. «Earthquake Rate and Magnitude Distributions of Great Earthquakes for Use in Global Forecasts». *Geophysical Journal International* 206 (1): 630-43. <https://doi.org/10.1093/gji/ggw161>.
- Lombardi, Anna Maria, y Warner Marzocchi. 2007. «Evidence of Clustering and Nonstationarity in the Time Distribution of Large Worldwide Earthquakes». *Journal of Geophysical Research* 112: B02303. <https://doi.org/10.1029/2006JB004568>.
- Ogata, Yoshihiko. 1988. «Statistical Models for Earthquake Occurrences and Residual Analysis for Point Processes». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 9-27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>.
- Siegel, Cristián E., Patricio A. Toledo, Raúl Madariaga, y Jaime Campos. 2024. «Scaling of Earthquake Waiting Time Distributions in Northern Chile». *Geophysical Journal International* 236 (3): 1513-25. <https://doi.org/10.1093/gji/ggad481>.
- Wiemer, Stefan, y Max Wyss. 2000. «Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan». *Bulletin of the Seismological Society of America* 90 (4): 859-69. <https://doi.org/10.1785/0119990114>.

10. Anexos reproducibles

10.1. Continuidad de datos y variables

Este anexo documenta la herencia de la base `sismos` y de sus variables derivadas desde el Informe Asesoría 1, junto a los elementos nuevos de esta etapa: la incorporación de las superficies de zona y la preparación de los objetos de modelamiento. *Pendiente: detalle de scripts y objetos utilizados.*

10.2. Áreas de zonas y definición del offset

Este anexo presenta el cálculo de la superficie de cada polígono de `area_regiones.geojson` en QGIS, el sistema de referencia utilizado y la definición del offset logarítmico de los modelos de conteo. *Pendiente: valores de superficie por zona y procedimiento de cálculo.*

10.3. Especificación de dósimas y modelos

Este anexo reúne la especificación completa de cada dócima y modelo del informe (hipótesis, estadístico, distribución de referencia y salida íntegra), de las cuales el cuerpo principal presenta solo los elementos interpretables. *Pendiente: salidas completas por análisis.*

10.4. Diagnósticos de los modelos

Este anexo documenta los diagnósticos de especificación: sobredispersión del modelo de conteos, bondad de ajuste, indicios de separación en el modelo multinomial y verificaciones gráficas asociadas. *Pendiente: diagnósticos según los modelos finales.*

10.5. Resultados completos del análisis de sensibilidad

Este anexo presenta las tablas espejo de los dos escenarios de sensibilidad (umbral $M \geq 7,0$ y exclusión de “Resto del mundo”) frente al escenario base. *Pendiente: tablas comparativas por análisis.*

10.6. Declaración ampliada de uso de inteligencia artificial

Pendiente: detalle de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas durante esta etapa, en el mismo formato del Informe Asesoría 1.